



EVALUATION N°2
 EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES
 Epreuve notée sur 20

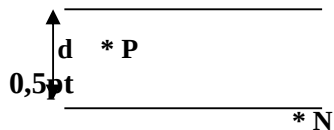
CHIMIE (6 POINTS)

1. Quelle est la différence entre la polymérisation et la copolymérisation (0,25pt×2= 0,5pt)
2. Donner le motif des polymères suivants : polychlorure de vinyle et polystyrène. 0,5pt
3. Un alcène non cyclique A pour masse molaire $M=42\text{g/mol}$.
- 3.1. Donner la formule générale des alcènes en fonction du nombre n d'atome de carbone. 0,25pt
- 3.2. Déterminer la formule brute de A et déduire sa formule semi-développée et son nom. 0,75pt
- 3.3. L'hydratation de l'alcène A en présence de l'acide sulfurique comme catalyseur conduit à deux composés B et C dont B est majoritaire.
- a) Quelle fonction chimique possède B et C ? 0,25pt
- b) Donner les formules semi-développées de B et C. (0,25pt×2= 0,5pt)
- c) Quelle règle permet de montrer que B est majoritaire ? 0,25pt
4. Un polymère A contient en masse 73.2% chlore, 24.8% de carbone et 2.0% d'hydrogène. Ce polymère a une masse molaire moyenne de 121,056 kg /mol et un degré de polymérisation égal à 1248.
- a. Déterminer la masse molaire du monomère ainsi que sa formulation brute sachant qu'il a la même composition massique que le polymère (0,25pt +0,75pt= 1pt)
- b. Indiquer deux formules développées possible de ce monomère. (0,25pt×2= 0,5pt)
- On donne en g/mol : C=12 ; H=1 et Cl= 35.5
5. On veut réaliser la réaction chimique entre le dichlore et le méthane.
- 4.1- Donner le nom et le catalyseur de cette réaction chimique. (0,25pt×2= 0,5pt)
- 4.2- Lorsque cette réaction a lieu, elle conduit de façons successives à 4 produits. Ecrire les équations-bilan correspondantes. (0,25pt×4= 1pt)

PHYSIQUE (14 POINTS)

I - APPLICATION DIRECTE DU COURS (4points)

1. L'équation horaire du mouvement d'un oscillateur mécanique animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal est : $X(t)=5\sin(20\pi t+\pi/2)$, X en cm et t en s.
- 1.1. Déterminer la pulsation ω et la période T des oscillations. (0,25pt×2= 0,5pt)
- 1.2. Déterminer la position X(0) de l'oscillateur à la date $t=0\text{s}$. 0,5pt
2. Une bille en acier de masse 80g est lâchée par un enfant d'un balcon situé à une hauteur $h=25\text{m}$ au-dessus du sol. En supposant la chute libre et $g=10\text{N/kg}$,
- 2.1. Calculer la vitesse de la bille à l'arrivée au sol. 0,25pt
- 2.2. En déduire la durée de chute. 0,25pt
3. Un ion SO_4^{2-} est abandonné entre deux plaques horizontales A et B soumises à une tension $V_A - V_B = 2000\text{ V}$ et distantes de 10 cm. On donne $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$, charge élémentaire.
- 3.1. Calculer l'intensité du champ électrique uniforme existant entre les deux plaques.
- 3.2. Représenter le vecteur champ électrique $\vec{E}$ au point P en



justifiant votre réponse.

0,5pt

3.3. Représenter la force électrique $\vec{F}$ s'exerçant sur l'ion SO_4^{2-} au point N. Justifier le sens de vecteur.

0,5pt

3.4. Calculer l'intensité de cette force.

0,5pt

4. On mesure la durée de 10 oscillations d'un oscillateur sinusoïdal en translation et on obtient 10,6 s. Calculer la période T_0 et déduire la valeur de la masse M si la constante de raideur est $K=40\text{N/m}$. **(0,25pt×2= 0,5pt)**

II - UTILISATION DES ACQUIS (5points)

A. Mouvement dans le champ de projectile : 3,5 pts

Un élève footballeur de la classe Tle se propose d'étudier un coup franc direct en football en faisant les hypothèses suivantes :

-Le ballon est un solide ponctuel, l'influence de l'air est négligeable et $g = 9,8 \text{ N/kg}$

-Le ballon est posé sur le sol horizontal au point O (voir figure ci-dessous), face au but AB de hauteur $h = 2,44 \text{ m}$ et à une distance $d = OA = 25 \text{ m}$ de celui-ci.

Le joueur, tirant le coup franc, communique au ballon une vitesse V_0 dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ incliné par rapport à l'horizontale d'un angle $\alpha = 30^\circ$

1- Donner les équations paramétriques du mouvement du ballon ($x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$) et montrer que la trajectoire est dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(0,75+0,25)pt

2- Donner l'équation de cette trajectoire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ en fonction de g , α et V_0 .

0,5pt

3- Quelle est en fonction de g , α et V_0 l'ordonnée du point le plus haut de la trajectoire du ballon ?

0,5pt

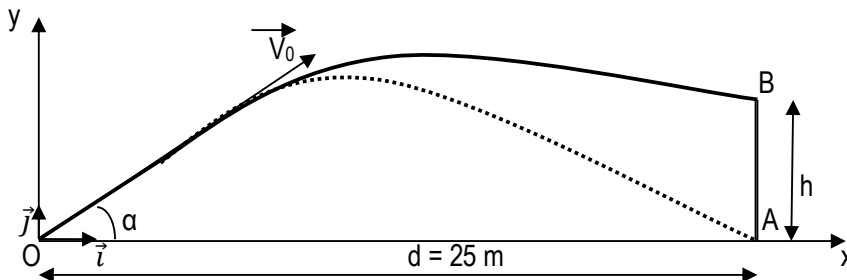
4- Quelle doit être la vitesse initiale du ballon pour qu'il :

4.1- Frappe sur la barre transversale (c'est-à-dire en B en suivant le trait fort) ?

0,75pt

4.2- Entre dans le but en touchant la ligne de but (au sol en A en suivant le trait interrompu) ?

0,75pt



B. Equations paramétriques

Les équations paramétriques d'un mobile sont :

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = \frac{1}{2} t^2 \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad (\text{En cm})$$

2.1. Le mouvement du mobile est-il plan ? Pourquoi ?

(0,25pt×2= 0,5pt)

2.2. Déterminer le module du vecteur vitesse du mobile à l'instant t. A.N : t=0

0,5pt

2.3. Quelle est l'équation de la trajectoire de ce mobile ?

0,5pt

III-EXERCICE A CARACTERE EXPERIMENTAL (5points)

On fixe à l'extrémité d'un ressort vertical des masses m variables et on mesure la période propre des oscillations qu'il effectue lorsque l'on l'écarte de sa position d'équilibre. On obtient les résultats du tableau ci-dessous.

1. Faire le schéma et représenter toutes les forces appliquées au système.

2. Etablir l'équation différentielle et donner la nature du mouvement.

3. Donner l'expression de la pulsation et la période propre.

4. Compléter le tableau puis tracer le graphe $T_0^2 = f(m)$. Echelle : **2cm pour 100g et 1 cm pour 0,02s²**

5. Exploiter le graphe pour déterminer la constante de raideur K du ressort.

$m(g)$	150	200	250	300	400	500
$T_0(s)$	0,30	0,33	0,38	0,42	0,48	0,54
$T_0^2 (s^2)$						

